

Aplicações de Processamento Digital de Sinais – 4456S-04

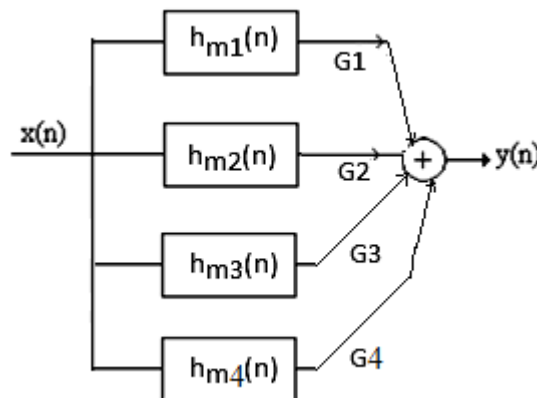
Prática 4: Projeto de Filtros FIR.

*** Atividade Individual ***

Atividade Prática

Projetar um sistema de filtragem constituído de, no mínimo, 4 filtros (passa-baixas/passa-altas/passa-banda/rejeita-banda) que são distribuídos ao longo da faixa de frequências correspondida entre 0 Hz e $F_a/2$ Hz, de forma que as suas bandas idealmente não se sobreponham. Na Figura 1, mostra-se o diagrama em blocos deste sistema. A frequência **F_a** é a **frequência de amostragem** do sinal de áudio escolhido.

Figura 1 – Diagrama de Blocos do Sistema de Filtragem.



- Escolher as frequências dos filtros com base no espectro de frequências do sinal de áudio escolhido;
- Projetar um sistema somente com filtros do tipo FIR, e visualizar, em um único gráfico, suas respostas em frequência;
- Implementar cada sistema conforme diagrama da Figura 1;
- Testar o funcionamento do sistema utilizando o arquivo de áudio escolhido;
Testar a saída de cada filtro individualmente alterando o valor dos ganhos (G_1 , G_2 , G_3 e G_4), de “1” para “0” ou de “0” para “1”.

Tabela 1 - Critérios de Avaliação.

Critérios	Peso
Projeto dos filtros FIR (especificações, escolha da janela, escolha da aproximação...)	2,0
Respostas em frequência dos filtros FIR, sobrepostas.	2,0
Espectro de frequências do sinal $x(n)$.	1,5
Espectro de frequências do sinal $y(n)$ na saída de cada filtro FIR. Validação dos resultados obtidos a partir das especificações dos filtros projetados.	1,5
Gráficos de atraso de grupo e diagrama de polos e zeros de cada filtro FIR.	1,5
Script do MATLAB comentado.	1,5